



厦门大学 《电路分析》 课程试卷

电子科学与技术 学院 系 2021 年级 专业

主考教师：车凯军、蔡国雄、李琳、林岳 试卷类型：(期中卷)

题 1 (10 分): 采用电阻的串联, 并联, 以及三角形和 Y 形联接的相互转换, 获得图 1 电路 ab 端口的输入电阻。

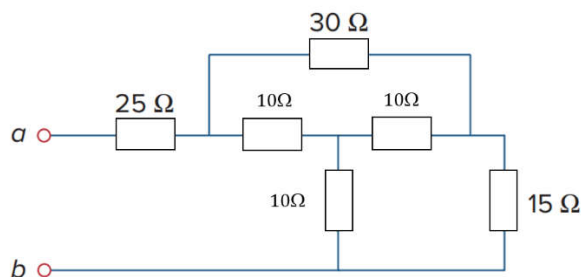
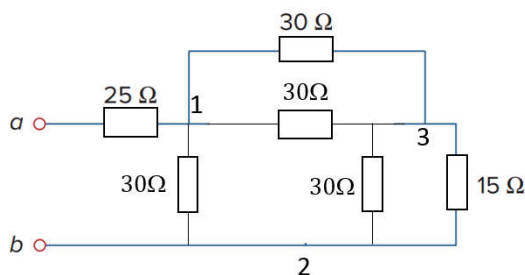


图 1

答:

A. 对 123 端口进行 Y 形与三角形电阻联接等效变换 (等效图 5 分)

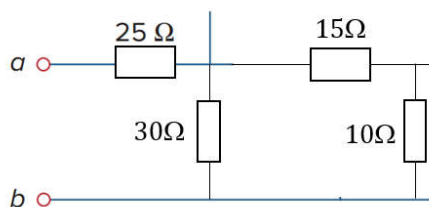


$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} = \frac{10 \times 10 + 10 \times 10 + 10 \times 10}{10} = 30 \Omega$$

$$R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} = \frac{10 \times 10 + 10 \times 10 + 10 \times 10}{10} = 30 \Omega$$

$$R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} = \frac{10 \times 10 + 10 \times 10 + 10 \times 10}{10} = 30 \Omega$$

B. 并联等效(等效图 2 分)

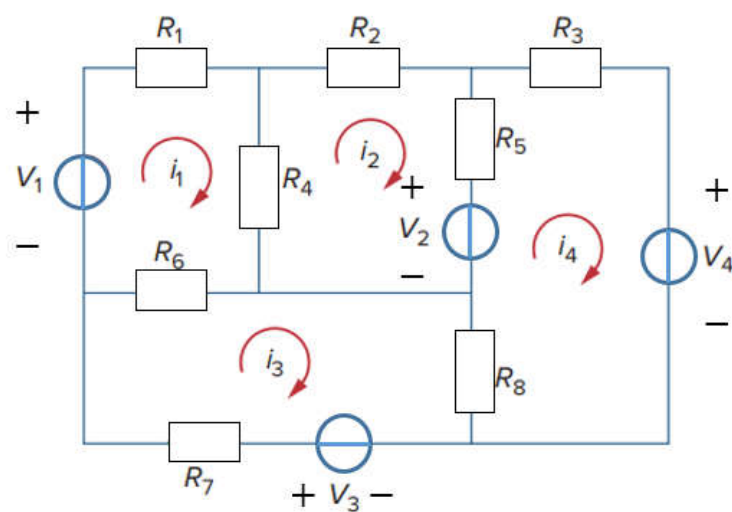


C. 计算结果(3 分)

$$25 \parallel 30 + 25 = \frac{25 \times 30}{55} + 25 = 38 \frac{7}{11} \Omega$$

题 2 (11 分): 如图 2 电路所示, 列写电流 i_1 , i_2 , i_3 , i_4 的方程, 并整理成电源在等式

右侧，电流在左侧的方程



$$(R_1 + R_4 + R_6)i_1 - R_4i_2 - R_6i_3 = V_1 \quad \text{【2分】}$$

$$(R_2 + R_4 + R_5)i_2 - R_4i_1 - R_5i_4 + V_2 = 0 \quad \text{【2分】}$$

$$(R_3 + R_8 + R_5)i_4 - R_3i_8 - R_5i_2 - V_2 + V_4 = 0 \quad \text{【3分】}$$

$$(R_6 + R_8 + R_7)i_4 - R_6i_1 - R_8i_4 = V_3 \quad \text{【2分】}$$

方程整理: 【2分】

$$(R_1 + R_4 + R_6)i_1 - R_4i_2 - R_6i_3 = V_1$$

$$-R_4i_1 + (R_2 + R_4 + R_5)i_2 - R_5i_4 = -V_2$$

$$-R_5i_2 + (R_3 + R_8 + R_5)i_4 - R_3i_8 = V_2 - V_4$$

$$-R_6i_1 + (R_6 + R_8 + R_7)i_4 - R_8i_4 = V_3$$

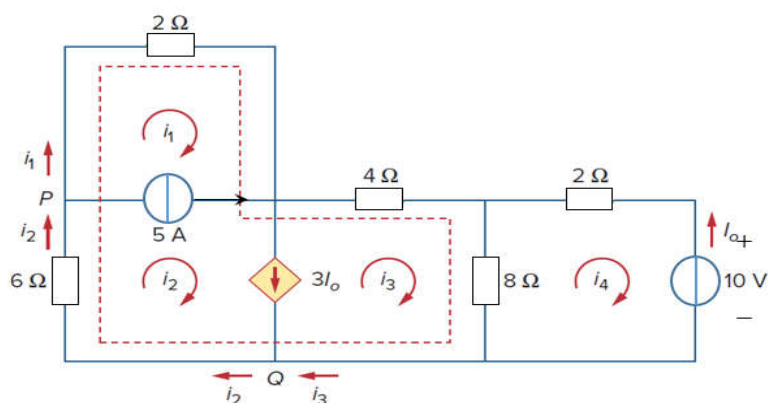


图 2

答: 电流 i_1 , i_2 , i_3 , i_4

回路 1: $2i_1 + 4i_3 + 8(i_3 - i_4) + 6i_2 = 0$ 【4分】

节点P: $i_2 = i_1 + 5$ ----- 【2分)】

受控源支路电流: $i_2 = i_3 + 3I$

电压源10V: $I_o = -i_4$

得到: $i_2 = i_3 - 3i_4$ ----- 【3分)】

回路4: $2i_4 + 8(i_4 - i_3) + 10 = 0$ ----- 【2分)】

最终得到电流 i_1 , i_2 , i_3 , i_4 的方程:

$$i_1 + 3i_2 + 6i_3 - 4i_4 = 0$$

$$i_2 = i_1 + 5$$

$$i_2 = i_3 - 3i_4$$

$$5i_4 - 4i_3 = -5$$

题3 (10分): 求电流 I 和电压 V

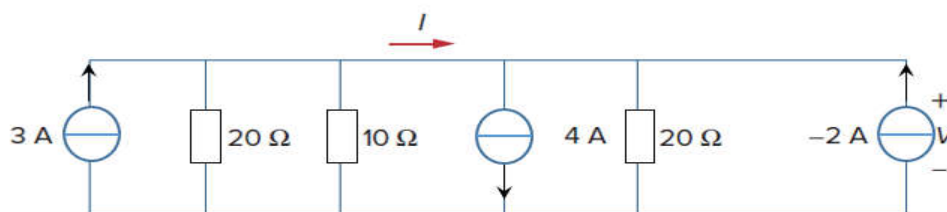
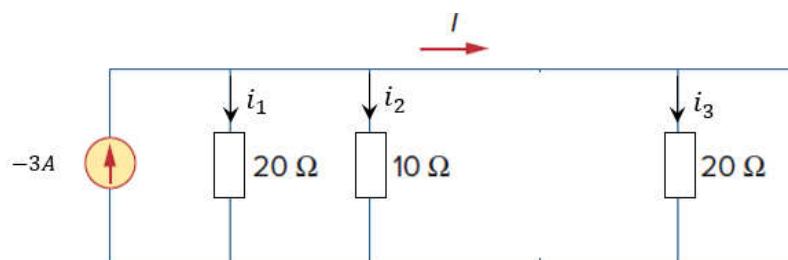


图 3

答: 电流源串联等效, $3-4-2=-3A$, 得到所示电路 【2分)】



3个电阻分流, 电流比值与电阻成反比: $i_1 : i_2 : i_3 = 1 : 2 : 1$ (2分)

同时 $i_1 + i_2 + i_3 = -3A$

可得到3条支路的电流分别为:

$$i_1 = -3/4A \text{ (1分)}$$

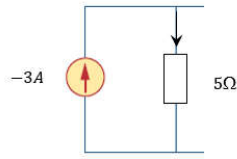
$$i_2 = -3/2A \text{ (1分)}$$

$$i_3 = -3/4A \text{ (1分)}$$

最后求得

$$I = 3 + 3/4 + 3/2 = 5.25\text{A} \quad (1\text{分})$$

电压V:



求得等效电阻: 5Ω (3分)

求得电压V: 15V (2分)

题4 (10分): 基于叠加定理求电压 v

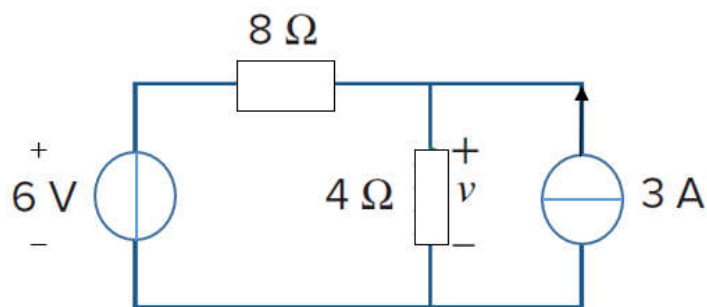
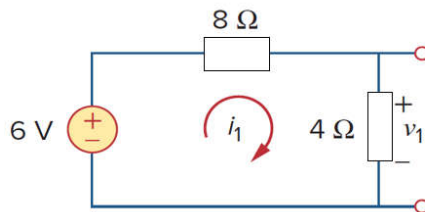


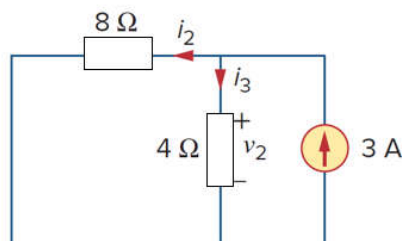
图 4

1 电压源单独作用时有电路图: (2分)



得到电压 $v_1 = 2\text{V}$ (2分)

2 电流源单独作用时有电路图: (2分)



电流源分流 $v_1 = 2 \times 4 = 8\text{V}$ (2分)

最终电压 $v = 10\text{V}$ (2分)

题5 (10分): 求输入电压 v_i 与输出电压 v_o 之间的关系

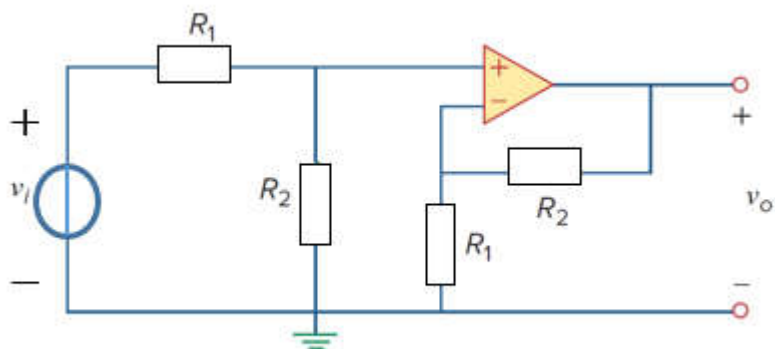
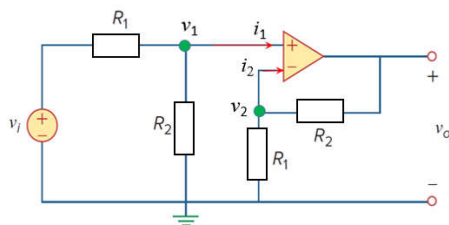


图 5

答: 运算放大器具有虚短和虚断的特性, 因此有: (4分)



$$v_1 = v_2 \text{ 和 } i_1 = i_2 = 0$$

由电阻分压可知: $v_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i$ (2分)

由电阻分压可知: $v_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$ (2分)

最后得到输入电压 v_i 与输出电压 v_o 之间的关系

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o \text{ 或者 } \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1} \text{ (2分)}$$

题6 (15分): 求ab端口的戴维宁电路, 并求当ab端口接何值电阻时获得的最大功率, 同时给出此电阻获得的输出功率

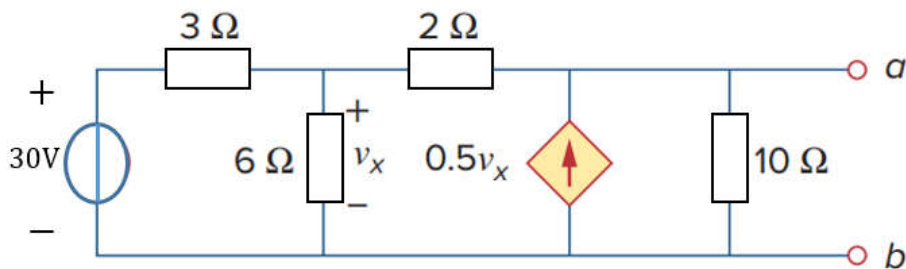
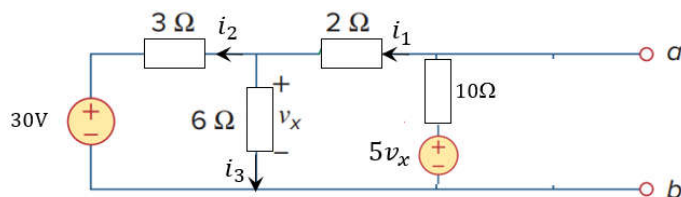


图 6

1 求解开路电压

先采用电源等效变换，对受控源进行变换（2分）：



$$i_1 = \frac{4v_x}{12} = \frac{v_x}{3} \quad (1\text{分})$$

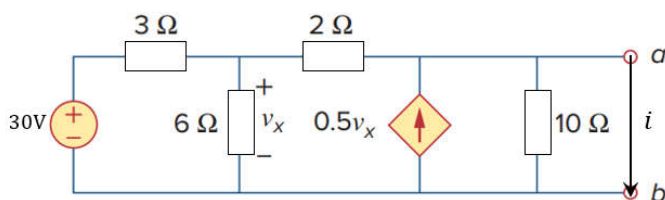
$$i_3 = \frac{v_x}{6} \quad (1\text{分})$$

由KCL得到: $i_2 = \frac{v_x}{6}$ （1分）

由KVL: $\frac{v_x}{6} \times 3 + 30 = v_x$, 求得 $v_x = 60\text{V}$ （1分）

开路电压: $v_{ab} = 300 - 200 = 100\text{V}$ （2分）

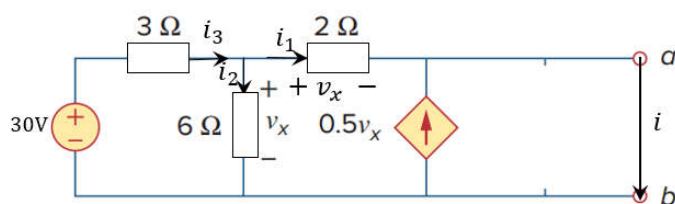
2 求短路电流



如图所示，

由KCL: $\frac{30-v_x}{3} = \frac{v_x}{2} + \frac{v_x}{6}$, 求得 $v_x = 10\text{V}$

$$i_1 = 5\text{A}$$



$$i = 5 + 5 = 10\text{A} \quad (3\text{分})$$

最后求得输入电阻: $R = \frac{v_{ab}}{i} = \frac{100}{10} = 10\Omega$ （1分）

当负载与输入电阻相等时获得的最大功率为: $\frac{v_{ab}^2}{4R} = \frac{100^2}{40} = 250\text{W}$ （3分）

题7 (10分): 开关0时刻由A接至B, 1s后由B切换至C, 试求电容电压随时间变化关系。

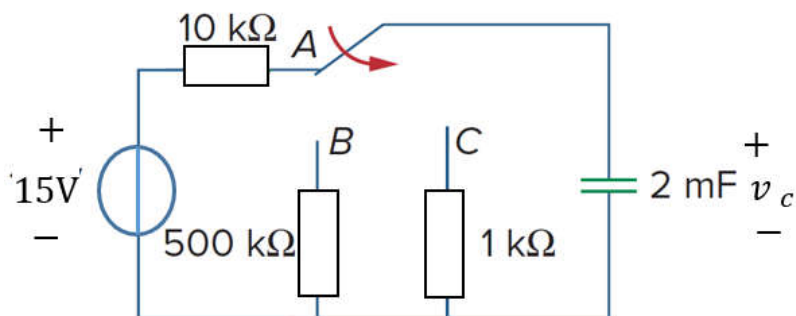


图 7

答: 开关在A时, $v_c(0^-) = v_c(0^+) = 15V$ (2分)

移至B时, 电容放电: $RC = 500 \times 2 = 1000s$ (2分)

电压随时间变化为: $v_c(t) = 15e^{-t/1000}V$ ($0 \leq t \leq 1$) (2分)

1s后有值: $v_c(1) = 15e^{-1/1000}V$ (2分)

移至C: $RC = 2s$, $v_c(t) = 15e^{-1/1000}15e^{-1/2t} V$ ($t \geq 1$) (2分)

题8 (12分): 电感电流*i*在0时刻为5A, 求*t*>0时电感电流*i*(*t*)。

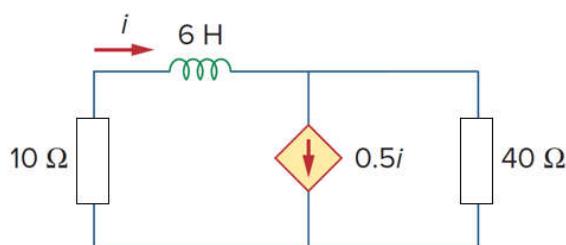
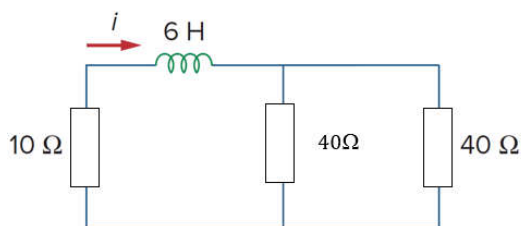


图 8

答: 根据分流关系, 电路等效为: (5分)



电感两端输入电阻:

$$40 \parallel 40 + 10 = 30\Omega$$

时间常数: $\tau = L/R = 6/30 = 1/5 \text{ s}$ (2分)

电流随时间变化: $i(t) = 5e^{-5t} \text{ V}$ ($t \geq 1$) (5分) --包括列写方程或直接给出结果

题9 (12分): 求 $t > 0$ 时电流 $i(t)$

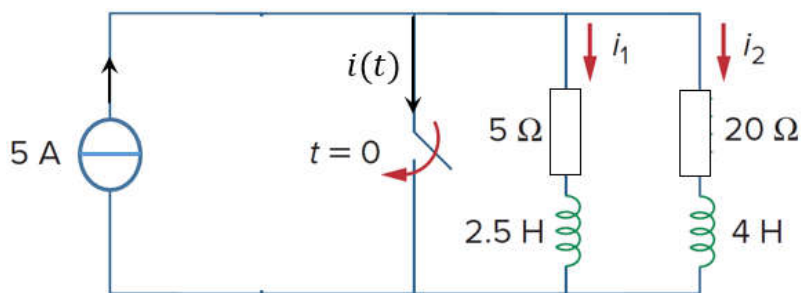


图 9

答: 初始条件:

$$i_1(0^-) = i_1(0^+) = 4 \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$i_2(0^-) = i_2(0^+) = 1 \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{时间常数: } \tau_1 = L_1 / R_1 = 0.5 \text{ s} \quad (2 \text{ 分}) \quad i_1(t) = 4e^{-2t} \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{时间常数: } \tau_2 = L_2 / R_2 = 0.2 \text{ s} \quad (2 \text{ 分}) \quad i_2(t) = 1e^{-5t} \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{KCL: } i(t) = -i_1(t) - i_2(t) + 5 = 5 - 4e^{-2t} - 1e^{-5t} \text{ (A)} \quad (2 \text{ 分})$$